

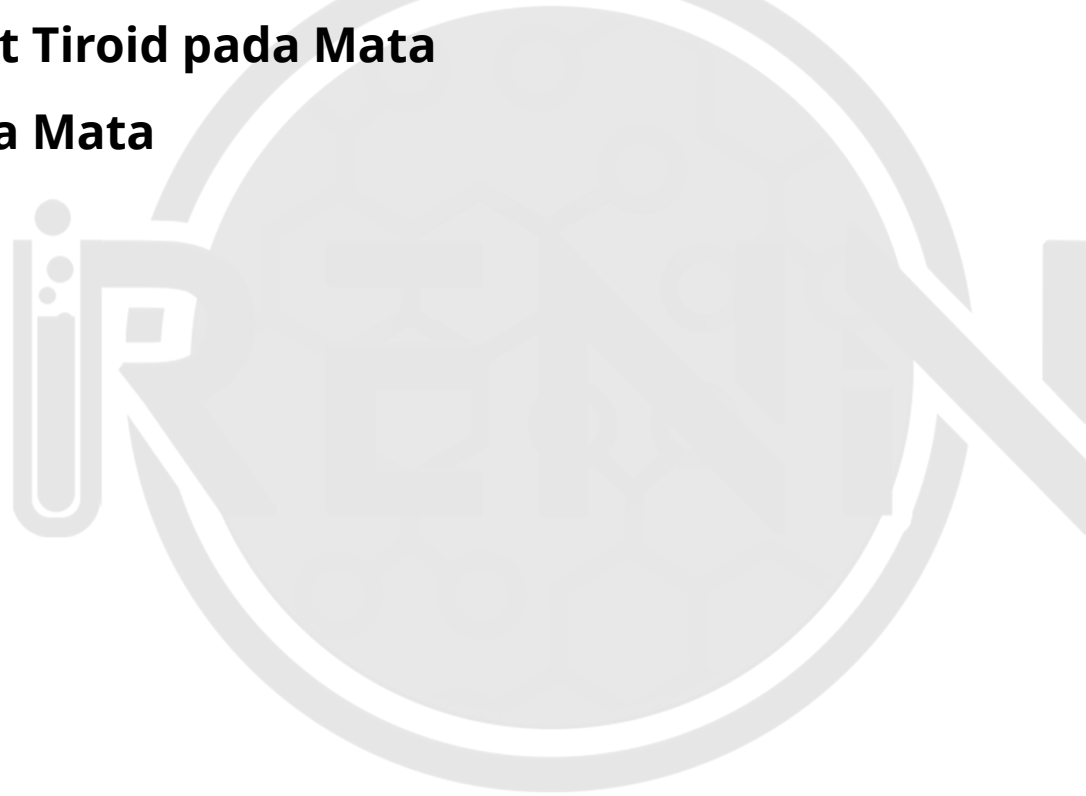


Pertemuan 8

Endokrin

Pertemuan 8 Endokrin

- **Hiperurisemia, Sindrom Metabolik dan Obesitas pada Anak**
- **Komplikasi penyakit Tiroid pada Mata**
- **Komplikasi DM pada Mata**



Hiperurisemia pada Anak

- **Asam urat (UA)** adalah produk akhir dari jalur **metabolisme purin**, yang merupakan komponen utama nukleotida.
- Pada orang **dewasa** **hiperurisemia** didefinisikan ketika **kadar asam urat > 7.00 mg/dL**, Tetapi pada anak berbeda (berubah sejalan dengan bertambahnya usia)

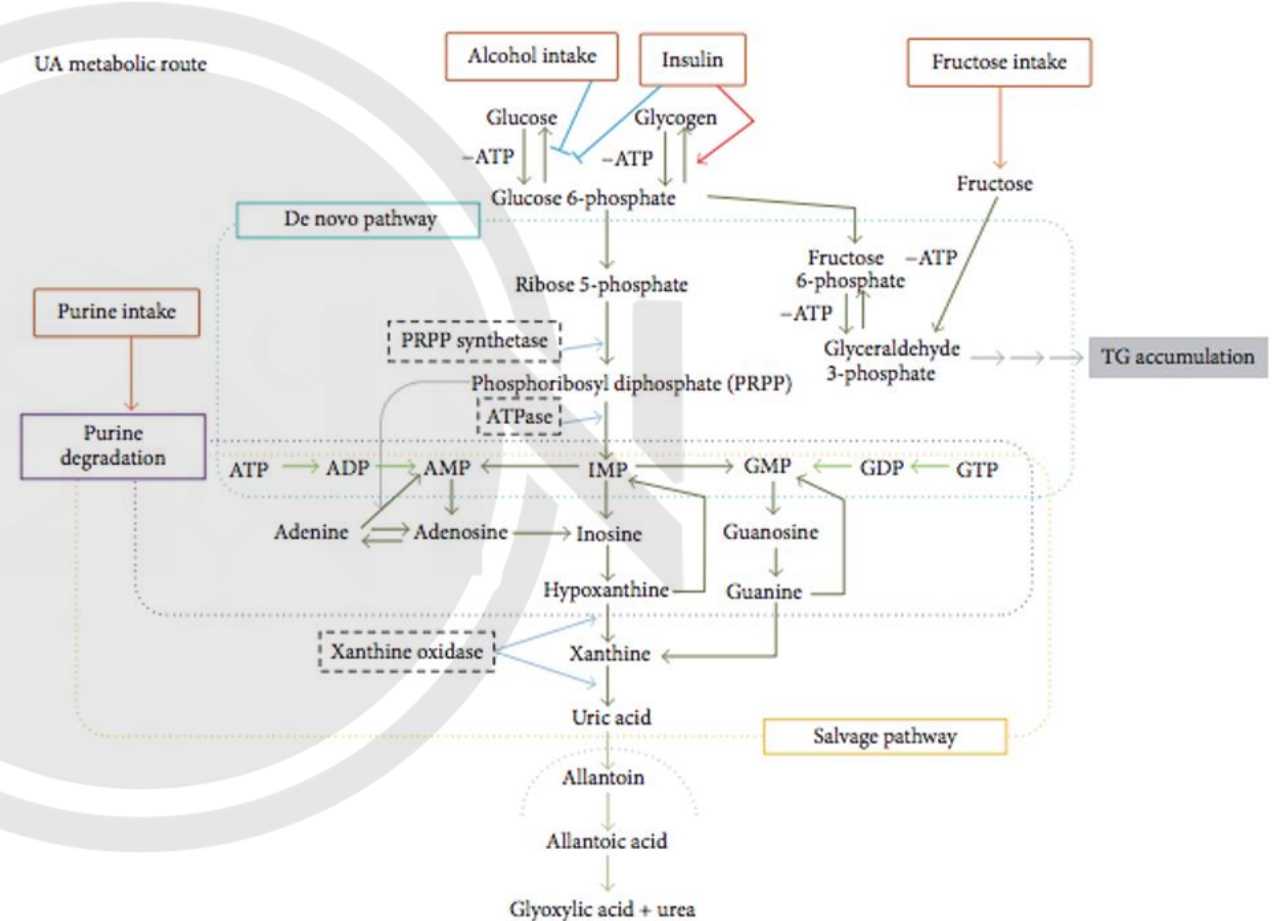


FIGURE 1: Metabolic pathways involving UA.

Tatalaksana Hiperurisemia pada Anak

1. Lifestyle Modification

- **Obesitas** merupakan **penyebab utama hiperurisemia pada anak-anak dan remaja** yang sehat, **program untuk menurunkan berat badan** melalui intervensi gaya hidup (pola makan, aktivitas fisik, dan perubahan perilaku) sangat penting.

Tatalaksana Hiperurisemia pada Anak

2. Xanthine Oxidase Inhibitor

- **Dosis Allopurinol:** 100–200 mg/kgBB/hari (maksimal 600 mg) secara oral
Allupurinol harus digunakan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan efek samping kulit yang parah, termasuk **Stevens-Johnson Syndrome (SJS)** *pada anak*
- **Febuxostat** adalah inhibitor xanthine oxidase lebih selektif daripada allupurinol (digunakan jika allupurinol tidak efektif)

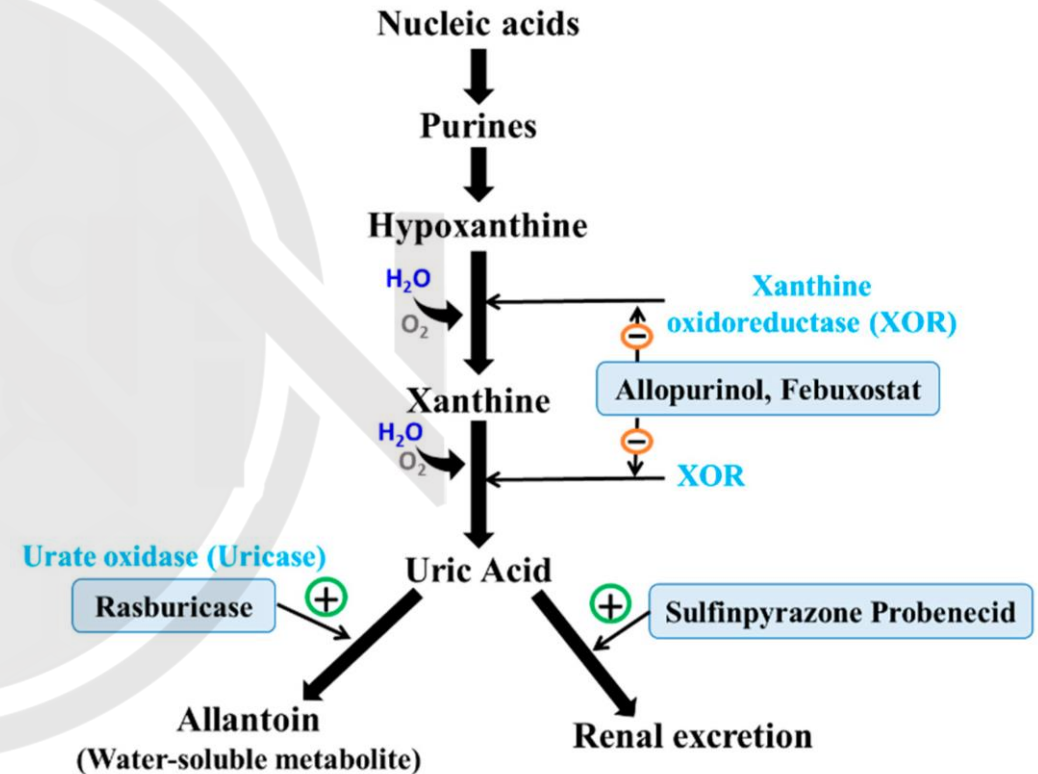


Stevens-Johnson Syndrome (SJS)

Tatalaksana Hiperurisemia pada Anak

3. Uric Acid Oxidase

- **Rasburicase**, enzim rekombinan **uricase**, banyak digunakan untuk pencegahan hiperurisemia yang terjadi pada **Tumor Lysis Syndrome (TLS)** saat diagnosis atau selama pengobatan berbagai keganasan pada anak.
- Pengobatan dengan **rasburicase** menghasilkan **penurunan kadar asam urat yang lebih besar dan lebih cepat** dibandingkan dengan allopurinol.



Obesitas Pada Anak

Obesitas Idiopatik	Obesitas Endogen
> 90% Kasus	< 10% Kasus
Lebih tinggi (TB/U, > P50)	Lebih pendek (TB/U, > P50)
Riwayat obesitas dalam keluarga	Tidak ada riwayat obesitas dalam keluarga
Fungsi mental normal	Fungsi mental: retardasi
Usia tulang: normal	Usia tulang: tertunda
Pemeriksaan fisik: normal	Pemeriksaan fisik: abnormal

Obesitas Pada Anak

B. Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Berat badan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	<-3 SD
	Berat badan kurang (<i>underweight</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Berat badan normal	-2 SD sd +1 SD
	Risiko Berat badan lebih ¹	> +1 SD
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) anak usia 0 - 60 bulan	Sangat pendek (<i>severely stunted</i>)	<-3 SD
	Pendek (<i>stunted</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Normal	-2 SD sd +3 SD
	Tinggi ²	> +3 SD

Obesitas Pada Anak

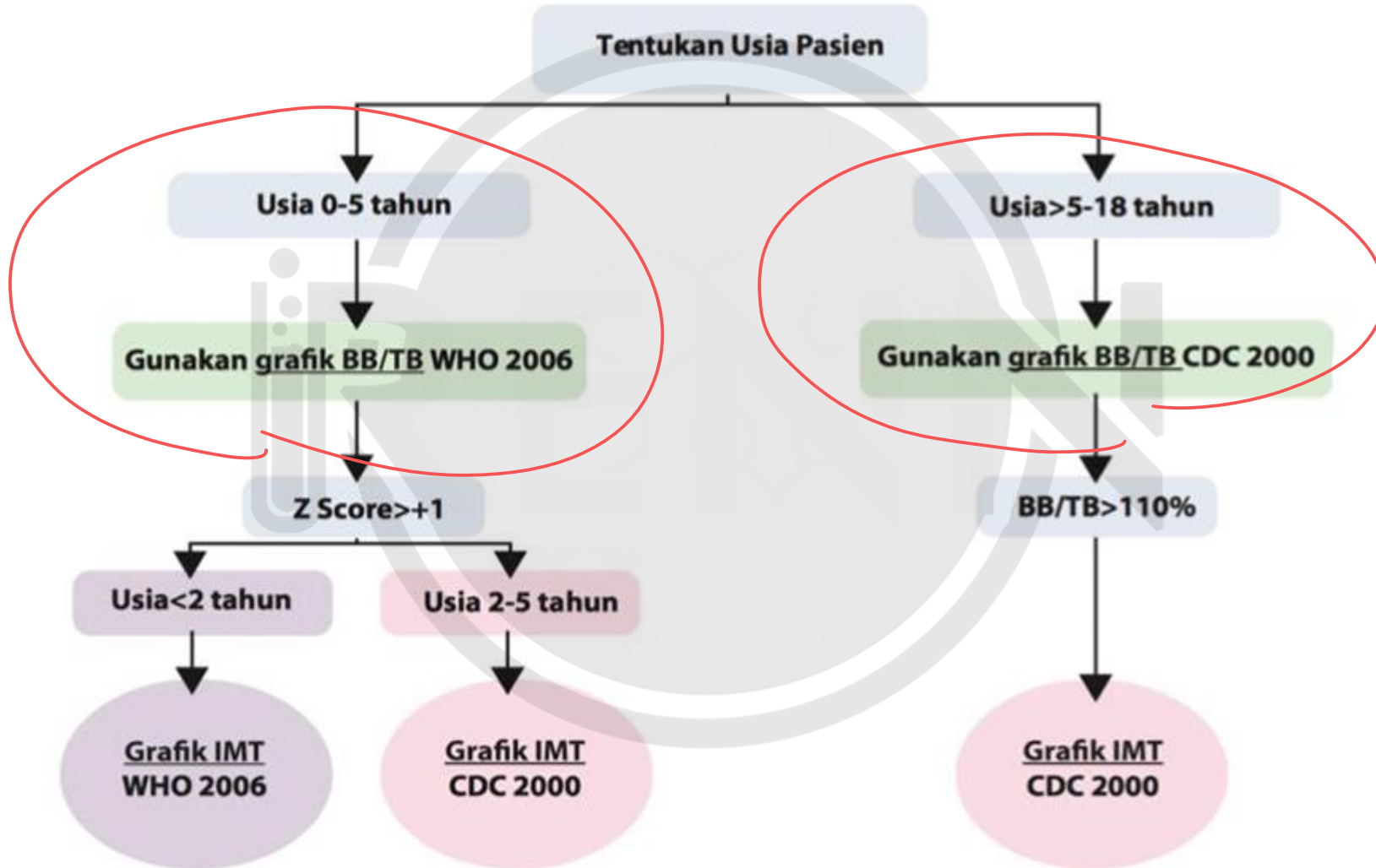
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (<i>severely wasted</i>)	<-3 SD
	Gizi kurang (<i>wasted</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	> + 2 SD sd + 3 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> + 3 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (<i>severely wasted</i>) ³	<-3 SD
	Gizi kurang (<i>wasted</i>) ³	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (<i>possible risk of overweight</i>)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	> + 2 SD sd +3 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> + 3 SD

Obesitas Pada Anak

Indeks Massa Tubuh menurut	Gizi buruk (<i>severely thinness</i>)	<-3 SD
----------------------------	---	--------

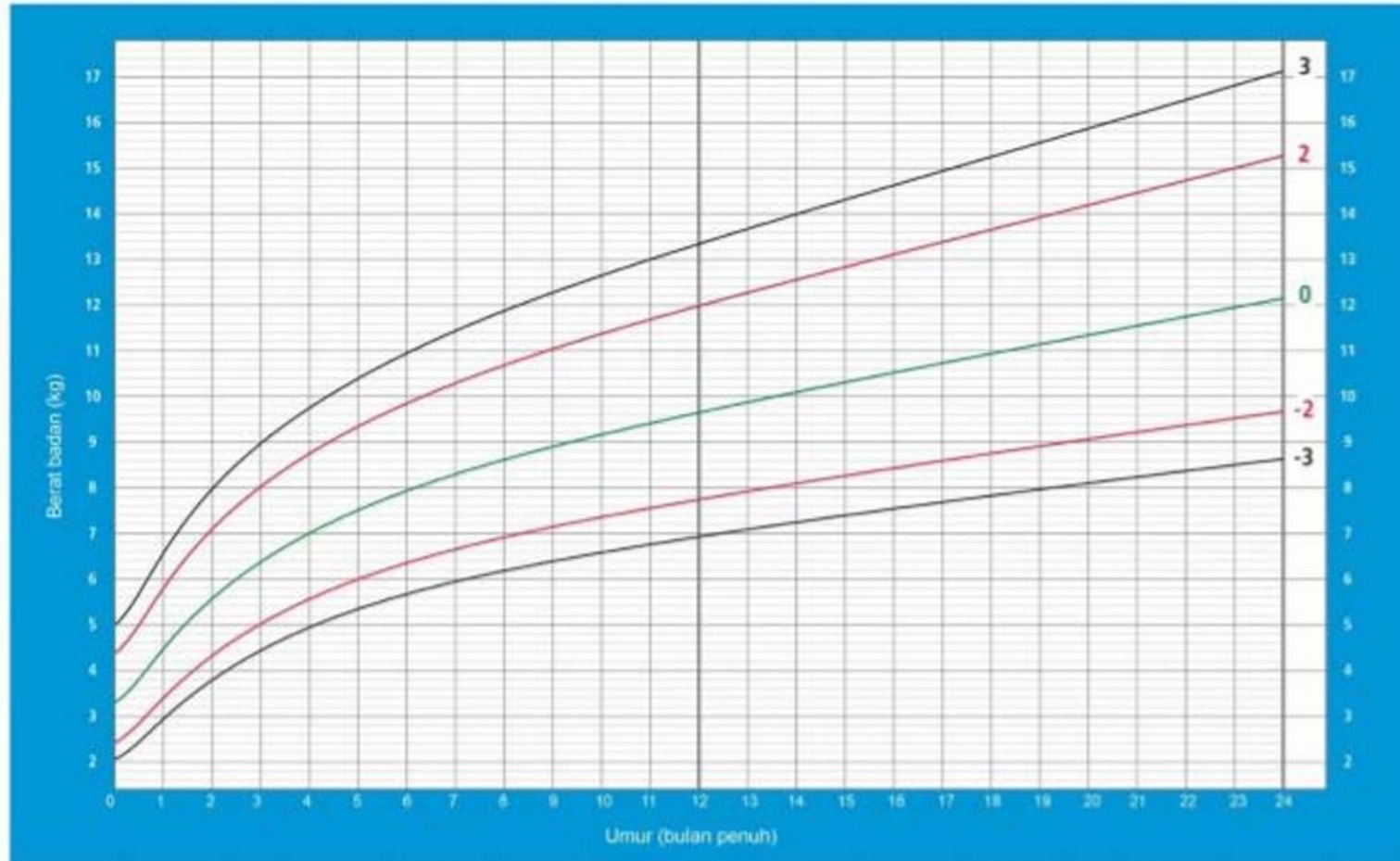
Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Umur (IMT/U) anak usia 5 - 18 tahun	Gizi kurang (<i>thinness</i>)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Gizi lebih (<i>overweight</i>)	+ 1 SD sd +2 SD
	Obesitas (<i>obese</i>)	> + 2 SD

Obesitas Pada Anak



Obesitas Pada Anak

Grafik Berat Badan Menurut Umur Anak Laki-laki 0-24 Bulan (z-scores)



kurva WHO (utk 0-5 thn)
↗

kurva CDC (utk 6-18 thn)

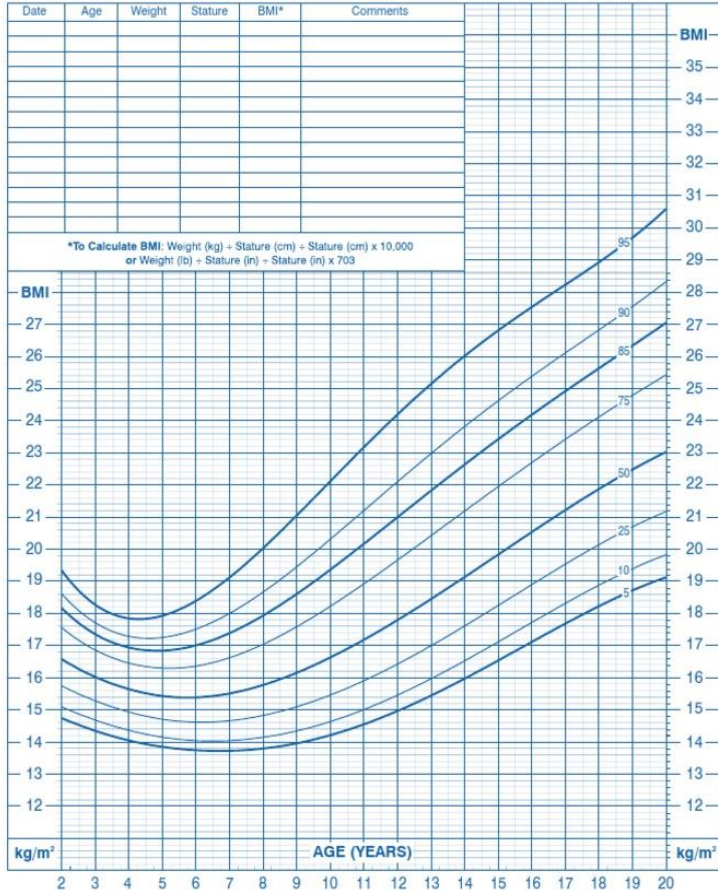


Obesitas Pada Anak



NAME _____

RECORD #



Published May 30, 2000 (modified 10/16/00).
SOURCE: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with
the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000).
<http://www.cdc.gov/growthcharts>

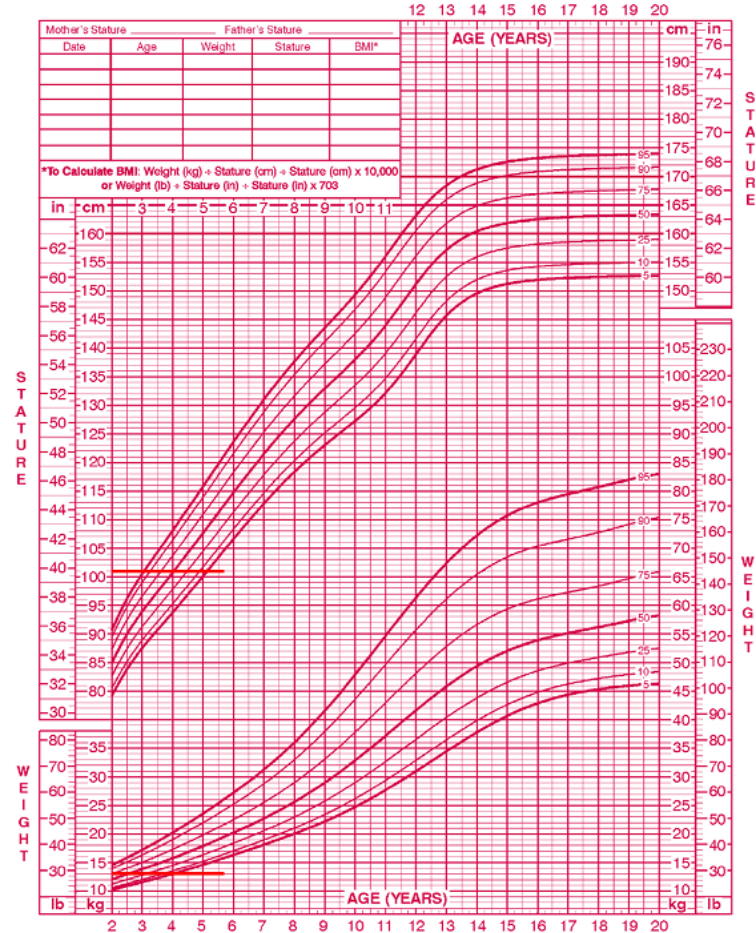


SAFER • HEALTHIER • PEOPLE®

Downloaded from <http://www.tidyforms.com>

NAME Alika

RECORD #



SOURCE: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000). <http://www.cdc.gov/growthcharts>



SAFER • HEALTHIER • PEOPLE

Obesitas pada Anak

Pencegahan Primer

Pada bayi 0-12 bulan:

- **Mendorong pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif sampai usia 6 bulan** dan meneruskan pemberian ASI **sampai usia 12 bulan** dan **sesudahnya** setelah pengenalan **makan padat dimulai**
- Mendorong orang tua untuk menawarkan makanan baru secara berulang serta **menghindari minuman manis** dan makanan selingan (**french fries dan potato chips**)
- **Tidak meletakkan televisi di dalam kamar tidur anak**
- Pengasuh selain orangtua harus menerapkan strategi yang dianjurkan

Obesitas pada Anak

Pencegahan Primer

Pada bayi 12-24 bulan:

- **Menghindari minuman manis**, konsumsi jus dan susu yang berlebih.
- **Makan bersama di meja makan** dengan anggota keluarga lainnya sebanyak 3x/hari dan televisi dimatikan selama proses makan bersama.
- Keluarga tidak membatasi jumlah makanan dan selingan yang dikonsumsi anak
- **Selingan dapat diberikan sebanyak 2 kali**, dan orangtua hanya **menawarkan air putih bila anak haus** diantara selingan dan makan padat
- **Anak harus mempunyai kesempatan bermain aktif**, membatasi menonton televisi atau DVD, serta tidak meletakkan televisi di dalam kamar tidur anak

Obesitas pada Anak

Pencegahan Primer

Pada bayi 12-24 bulan:

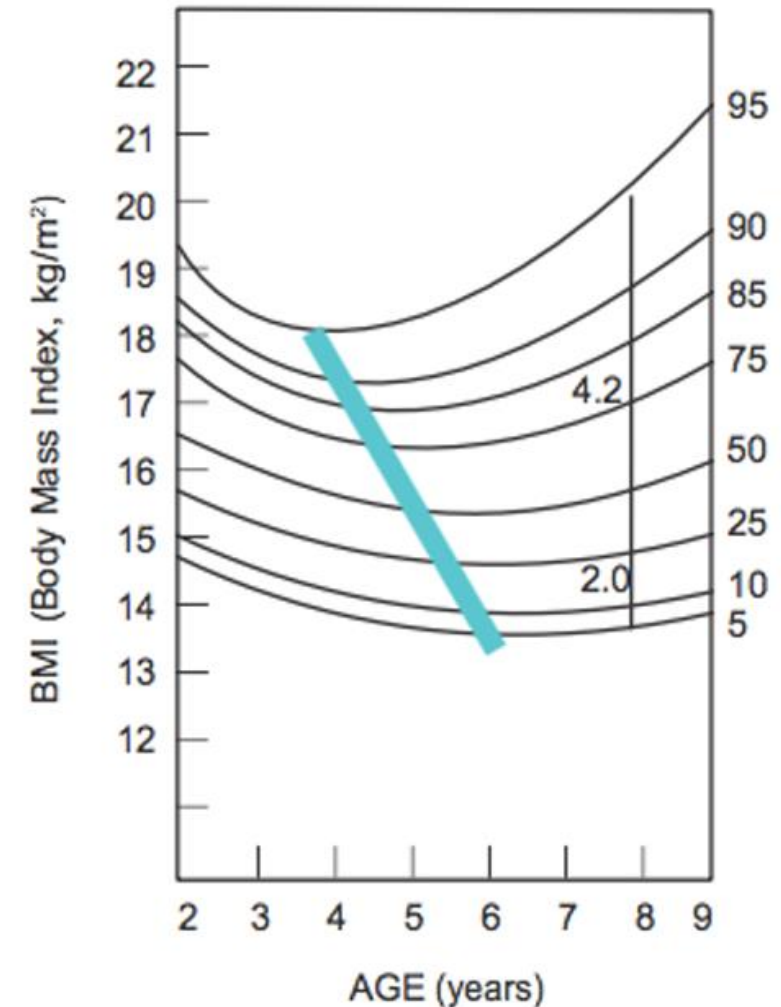
- Orang tua dapat menjadi model untuk membantu anak belajar lebih selektif dan sehat terhadap makanan yang dikonsumsi.
- Orang tua berperan aktif dalam pendidikan media anak dengan menemani anak saat menonton program televisi dan mendiskusikan acara tersebut dengan anak
- **Membuat jadwal penggunaan media, membatasi waktu menonton**

Obesitas pada Anak

Pencegahan Sekunder

Adiposity Rebound

- Saat bayi lahir, IMT-nya relatif tinggi.
- Kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai titik terendah (inilah yang disebut **adiposity rebound**).
- Setelah itu, IMT mulai meningkat kembali seiring pertumbuhan anak.
- **Usia normal AR:** 5–7 tahun.
- **AR dini (<5 tahun):** Berisiko lebih tinggi mengalami obesitas di masa dewasa.
- **AR terlambat (>7 tahun):** Cenderung memiliki risiko obesitas yang lebih rendah.



Obesitas pada Anak

Tatalaksana

1. Pola Makan Yang Benar

Pemberian diet seimbang berdasarkan requirement daily allowances (RDA)

Usia (tahun)	Energi (Kkal/kg/hari)
0 – 0,5	120
0,5 – 1,0	110
1,0 – 3,0	100
4,0 – 6,0	90
7,0 – 9,0	80
10 – 12	70

Obesitas pada Anak

Tatalaksana

1. Pola Makan Yang Benar

Kategori	Isi
Diet Seimbang	Karbohidrat = 50-60% Lemak = 30% Protein = 15-20%
Pengurangan Kalori	200-500 kalori/hari Target Penurunan Berat Badan: 0,5 kg/minggu
Prinsip Pengaturan Diet	Food Rules
Bentuk dan Jenis Makanan	Dapat diterima dan disukai, bisa tinggi serat
Evaluasi	Akseptabilitas, Toleransi, dan Efektifitas

Obesitas pada Anak

Tatalaksana

2. Aktivitas Fisik Yang Benar

Tabel 6. Contoh latihan fisis aerobik dengan intensitas sedang dan bugar serta aktivitas penguatan otot dan tulang untuk anak dan remaja

Tipe Latihan fisis	Kelompok Usia	
	Anak	Remaja
Aerobik dengan intensitas sedang	• Rekreasi aktif, seperti mendaki, bermain <i>skateboard</i> atau sepatu roda	• Rekreasi aktif, seperti bermain kano, mendaki, ski, bermain <i>skateboard</i> atau sepatu roda • Jalan cepat • Bersepeda • Melakukan pekerjaan rumah atau halaman, seperti menyapu atau mendorong mesin pemotong rumput • Bermain dengan gerakan melempar dan menangkap, seperti <i>baseball</i>, <i>softball</i>, bola basket, dan bola voli
Aerobik dengan intensitas bugar	• Bermain aktif, seperti berlari dan mengejar • Bersepeda • Melompat tali • Bela diri, seperti karate • Berlari • Olahraga, seperti hoki es atau lapangan, bola basket, berenang, tenis, atau senam	• Bermain aktif berlari dan mengejar, seperti sepak bola • Bersepeda • Melompat tali • Bela diri, seperti karate • Berlari • Olahraga, seperti tenis, hoki es atau lapangan, bola basket, berenang • Menari • Aerobik • <i>Cheerleading</i> atau senam

Obesitas pada Anak

Tatalaksana

2. Aktivitas Fisik Yang Benar

Penguatan otot	• Bermain tarik tambang • <i>Push-up</i> dimodifikasi (dengan lutut di lantai) • Olahraga resistans menggunakan berat badan atau <i>resistance band</i> • Memanjat tali atau pohon • <i>Sit-up</i> • Berayun pada peralatan bermain atau palang • Senam	• Bermain tarik tambang • <i>Push-up</i> • Olahraga resistans menggunakan <i>exercise band</i>, alat beban, beban pada tangan • Panjat tebing • <i>Sit-up</i> • <i>Cheerleading</i> atau senam
Penguatan tulang	• Melompat, <i>skipping</i> • Melompat tali • Berlari • Olahraga, seperti senam, bola basket, bola voli, tenis	• Melompat, <i>skipping</i> • Melompat tali • Berlari • Olahraga, seperti senam, bola basket, bola voli, tenis

Obesitas pada Anak

Tatalaksana

3. Modifikasi Perilaku

- Pengawasan sendiri: berat badan, masukan makanan, dan aktivitas fisis, serta mencatat perkembangannya
- Kontrol terhadap rangsangan/stimulus
- Mengubah perilaku makan
- Penghargaan
- Pengendalian diri

Obesitas pada Anak

Tatalaksana

4. Farmakologi

- Penekan nafsu makan (sibutramin)
- Penghambata absorpsi zat-zat gizi (orlistat)
- Rekombinan leptin untuk obesitas karena defisiensi leptin bawaan
- Kelompok obat untuk mengatasi komorbiditas (metformin).
- **Indikasi:** tidak respon terhadap terapi konvensional

Obesitas pada Anak

Tatalaksana

4. Terapi Bedah

- Prinsip terapi bedah pada obesitas (**bedah bariatrik**):
 - (1) **mengurangi asupan makanan (restriksi)** atau memperlambat pengosongan lambung dengan cara gastric banding dan vertical-banded gastroplasty, dan
 - (2) **mengurangi absorpsi makanan** dengan cara **membuat gastric bypass** dari **lambung ke bagian akhir usus halus**.
- Sampai saat ini belum cukup banyak diteliti manfaat serta bahaya pembedahan jika diterapkan pada anak.

Sindrom Metabolik pada Anak

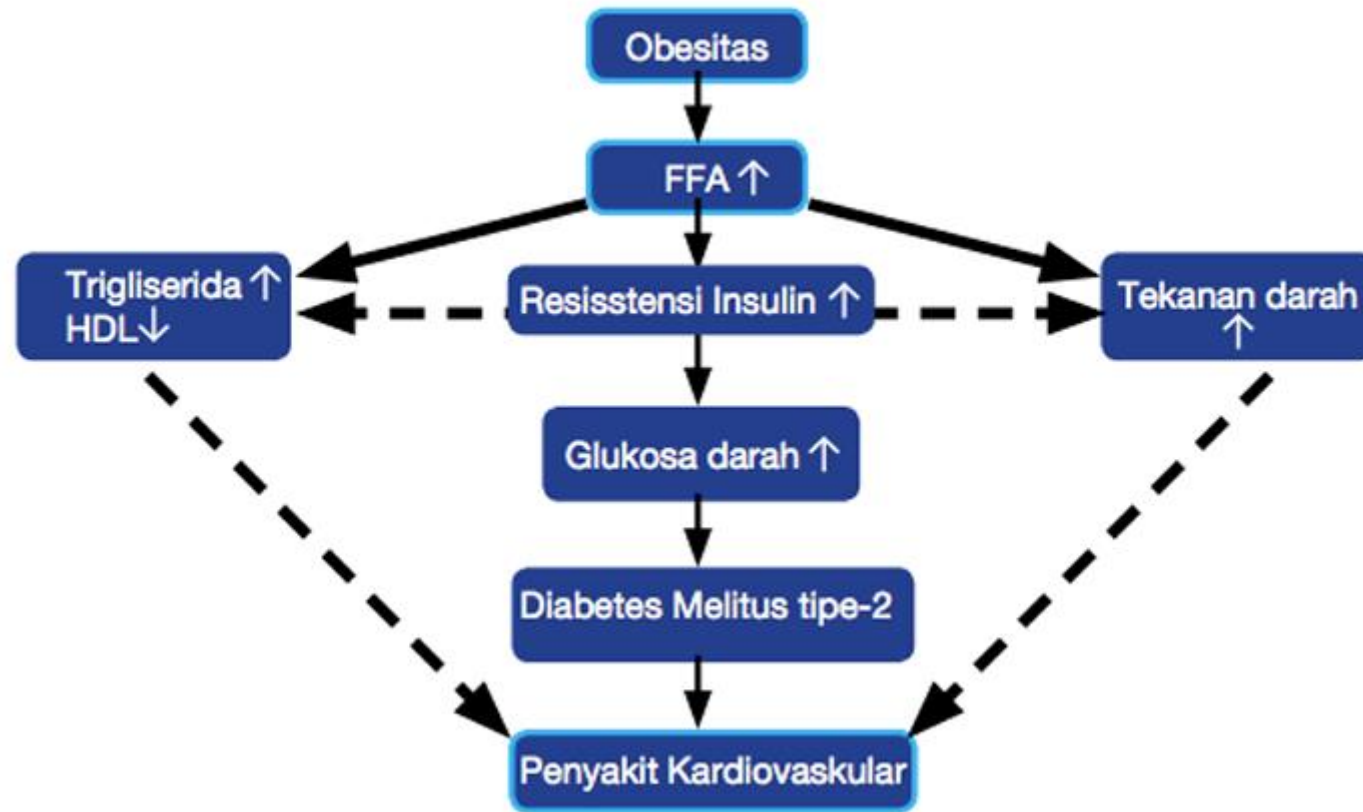
Definisi

- Sindrom metabolik adalah kelompok gejala abdominal, **dislipidemia**, **hiperglikemia**, dan **hipertensi**

Etiologi dan Faktor Risiko

- **Riwayat keluarga** dengan penyakit **kardiovaskular** atau diabetes melitus tipe 2 (**DMT2**)
- **Riwayat diabetes melitus** pada ibu **selama kehamilan**
- **Riwayat** lahir dengan berat badan rendah (**KMK**) dan mengalami catch-up growth dini
- Pola **makan** yang **tidak sehat**
- Gaya hidup sedentari atau **kurang aktivitas fisik**
- Pengaruh **faktor genetik** dan lingkungan
- Paparan **asap rokok**

Sindrom Metabolik pada Anak



Sindrom Metabolik pada Anak

Kriteria Diagnosis (IDAI) :

Obesitas abdominal yang ditandai dengan **lingkar pinggang $\geq$ P80** (Persentil 80) ditambah **≥ 2 parameter** berikut:

- **Hipertensi**
- Kadar Kolesterol **HDL ≤ 40 mg/dL**
- Kadar **Trigliserida ≥ 110 mg/dL**
- Glukosa Darah Puasa (**GDP ≥ 100 mg/dL** atau terdiagnosis **DM Tipe 2**)

Tatalaksana Dislipidemia

Tata laksana dislipidemia pada anak dan remaja diberikan berdasarkan kadar kolesterol LDL darah puasa yaitu:

- 1) **Edukasi mengenai makanan dan faktor risiko**, pemantauan dalam **lima tahun** dilakukan **jika kadar kolesterol LDL darah normal (< 110 mg/dL)**,
- 2) **Edukasi** mengenai faktor risiko dan **diet NCEP step I**, **evaluasi ulang kadar lipid-lipoprotein** setelah **satu tahun** dilakukan jika kadar kolesterol **LDL darah borderline (110-129 mg/dL)**.
- 3) **Pemberian diet NCEP step I**, skrining dislipidemia pada orang tua dan saudara sekandung, perubahan gaya hidup, serta menyingkirkan penyebab sekunder dislipidemia, seperti gangguan tiroid, hati, dan ginjal dilakukan jika kadar **kolesterol LDL darah tinggi (≥ 130 mg/dL)**
- 4) **Profil lipid-lipoprotein** darah harus **diulang setelah tata laksana dislipidemia dilakukan minimal tiga bulan**.
- 5) Apabila kadar kolesterol **LDL darah < 130 mg/dL**, anak dan remaja dapat meneruskan diet yang sama dan **pemeriksaan profil lipid-lipoprotein darah diulang setelah satu tahun**.
- 6) Anak dan remaja yang masih mempunyai kadar kolesterol **LDL darah > 130 mg/dL** harus memulai **diet NCEP step II**, selanjutnya pemeriksaan profil lipid-lipoprotein darah diulang minimal tiga bulan.
- 7) Pada keadaan **kadar kolesterol LDL darah tetap > 130 mg/dL** dengan **diet NCEP step II**, anak dan remaja harus meneruskan diet NCEP step II dan perubahan gaya hidup, **dengan atau tanpa obat penurun kadar lipid darah**

Tatalaksana Dislipidemia

Pemberian **terapi farmakologik** dapat dipertimbangkan apabila :

- (1) Konsentrasi **kolesterol LDL darah tetap > 190 mg/dL** setelah dilakukan terapi diet pada subjek yang **tidak mempunyai faktor risiko penyakit jantung koroner (PJK)**
- (2) **Konsentrasi kolesterol LDL darah tetap > 160mg/dL** setelah dilakukan terapi diet pada subjek yang **mempunyai faktor risiko lain, seperti obesitas, hipertensi, merokok, atau mempunyai riwayat keluarga dengan PJK dini**
- (3) **Konsentrasi kolesterol LDL darah $\geq$ 130 mg/dL** pada anak **dengan diabetes melitus.**
- (4) **Terapi farmakologi yang diberikan pada anak dan remaja adalah golongan 3-hydroxy 3-methyl-glutaryl coenzyme A reductase inhibitors (statin) yang dimulai setelah menstruasi pada anak perempuan dan Tanner II pada anak laki-laki atau usia 10 tahun**

Tatalaksana Hipertensi

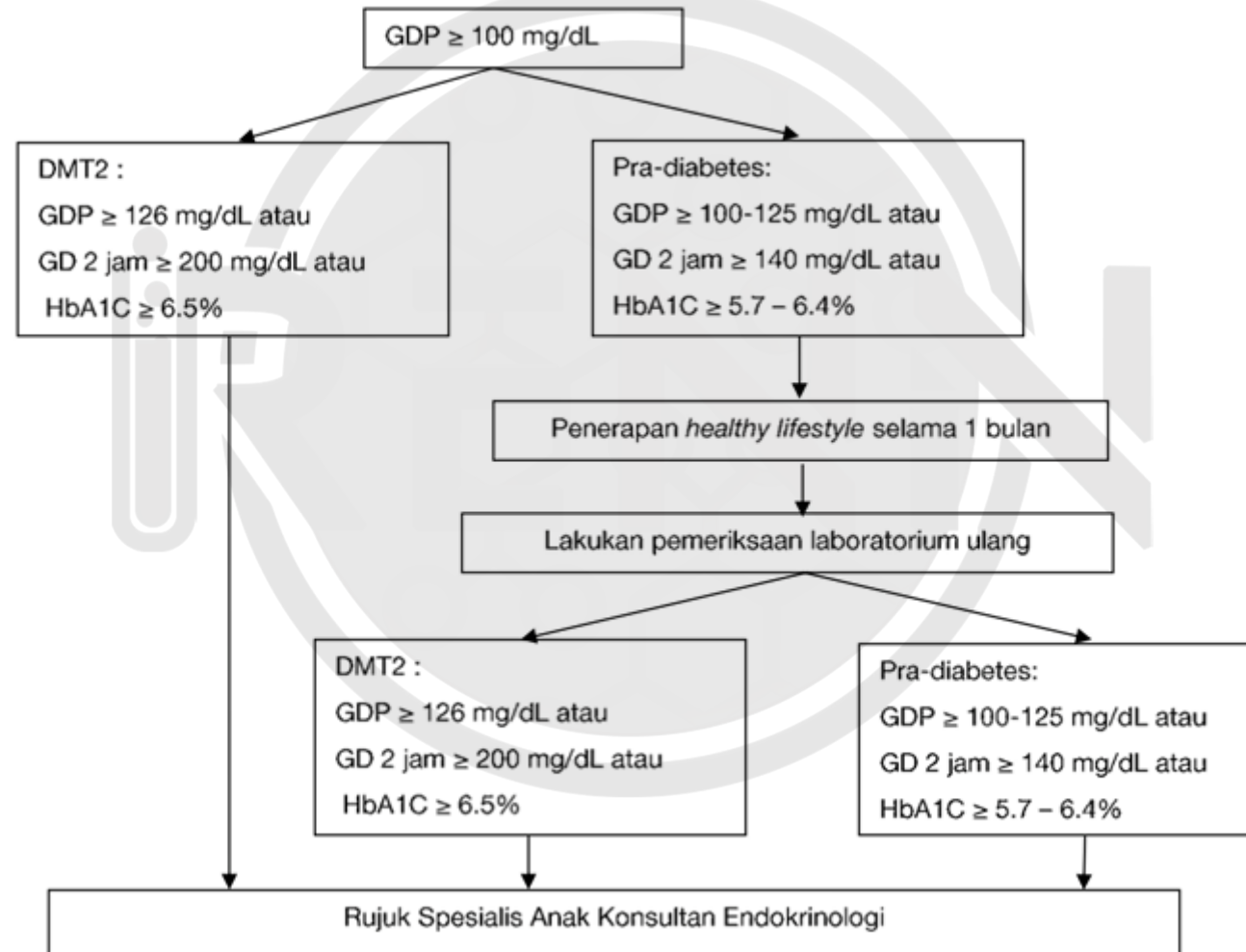
Indikasi Pemberian Obat Hipertensi pada Anak:

- Hipertensi dengan gejala (simtomatik)
- Terdapat kerusakan organ, seperti retinopati, hipertrofi ventrikel kiri, atau proteinuria
- Hipertensi sekunder
- Diabetes melitus
- Hipertensi derajat 1 yang tidak merespons terapi non-farmakologis
- Hipertensi derajat 2

Pemantauan

- 1) Penerapan **healthy lifestyle**.
- 2) **Indeks Massa Tubuh (IMT)** terhadap umur dan lingkar pinggang
- 3) dievaluasi **setiap sebulan sekali**.
- 4) Pemantauan dislipidemia dilakukan setiap bulan sampai nilai normal.
- 5) Bila ditemukan pasien dengan gula darah puasa ≥ 100 mg/ dL, lihat tata laksana sesuai algoritma
- 6) Pemantauan keterlibatan organ terkait

Tata laksana anak atau remaja sindrom metabolik dengan GDP ≥ 100 mg/dL



Pertemuan 8 Endokrin

- Hiperurisemia, Sindrom Metabolik dan Obesitas pada Anak
- **Komplikasi penyakit Tiroid pada Mata**
- Komplikasi DM pada Mata



Komplikasi Penyakit Tiroid pada Mata

Manifestasi Klinis Tiroid Eye Disease (TED) : → Paling sering etc **Grave Disease**

- **Lid Retraction (Retraksi Kelopak Mata)**

Penyebab Lid Retraction:

- **Fibrotic contracture**
 - Fibrosis atau kontraktur jaringan lunak yang terjadi akibat inflamasi kronis.
- **Overaksi sekunder dari superior rectus complex**
 - Superior rectus complex (termasuk **levator palpebrae superioris**) dapat mengalami hiperaktivitas sekunder akibat stimulasi berlebih dari sistem saraf simpatis atau perubahan mekanik pada orbit.
- **Overaktivitas M. Müller**
 - M. Müller adalah otot kecil yang berada di kelopak mata atas yang dipersarafi oleh sistem saraf simpatis. Peningkatan aktivitas simpatis dapat menyebabkan retraksi kelopak mata.

Tanda Klinis Lid Retraction:

- **Normalnya**, kelopak mata atas berada sekitar **2 mm dari limbus**. Jika lebih tinggi dan sklera terlihat di atas limbus, ini menandakan **lid retraction**.
- **Dalrymple sign** → Mata tampak terbuka lebar akibat retraksi kelopak mata atas.
- **Kocher sign** → Pandangan yang terkesan menatap tajam atau ekspresi terkejut.
- **Von Graefe sign** → Gerakan kelopak mata atas yang lambat saat bola mata bergerak ke bawah (**lagging lid**).



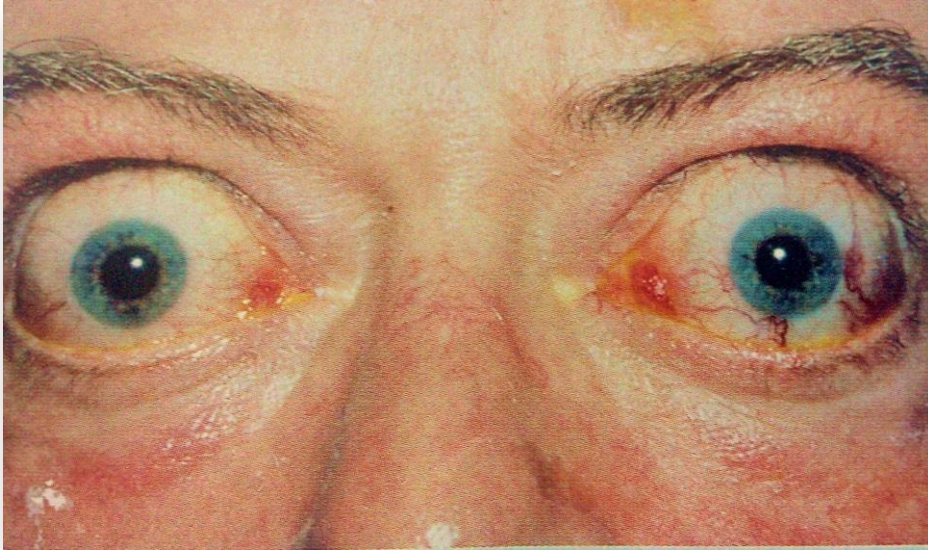
Komplikasi Penyakit Tiroid pada Mata

Manifestasi Klinis Tiroid Eye Disease (TED) :

- **Proptosis (Eksoftalmus)**
 - **Proptosis** adalah kondisi di **mana bola mata terdorong ke depan** akibat peningkatan volume jaringan dalam rongga orbit. Hal ini umum terjadi pada **orbitopati tiroid**, akibat hipertrofi otot ekstraokular dan edema jaringan lunak.
- **Miopati Restriktif**
 - **Miopati restriktif** adalah gangguan pada otot ekstraokular yang menyebabkan keterbatasan gerakan bola mata akibat fibrosis dan penebalan otot.
- **Neuropati Optik Kompresif**
 - **Neuropati optik kompresif** terjadi ketika **saraf optik mengalami tertekan** akibat pembesaran otot ekstraokular atau peningkatan volume jaringan lunak orbit.
 - **Gejala dan Tanda Klinis:**
 - **Penurunan tajam penglihatan secara progresif.**
 - **Defek lapang pandang**, sering kali berupa defek sentral atau parasentral.
 - **Diskus optikus dapat tampak normal atau mengalami edema (papiledema).**

Komplikasi Penyakit Tiroid pada Mata

Proptosis (Eksoftalmus) Berat



Komplikasi Penyakit Tiroid pada Mata

Tanda Dalrymple → Retraksi palpebral superior pada posisi primer



Komplikasi Penyakit Tiroid pada Mata

2 Tahap Perkembangan Tiroid Eye Disease (TED) :

Inflamasi Aktif :

- **Mata merah dan rasa tidak nyaman/nyeri menahun**
- Pada kebanyakan pasien, remisi terjadi setelah 3 tahun
- 10% pasien dapat mengalami komplikasi serius jangka panjang

Tahap pasif :

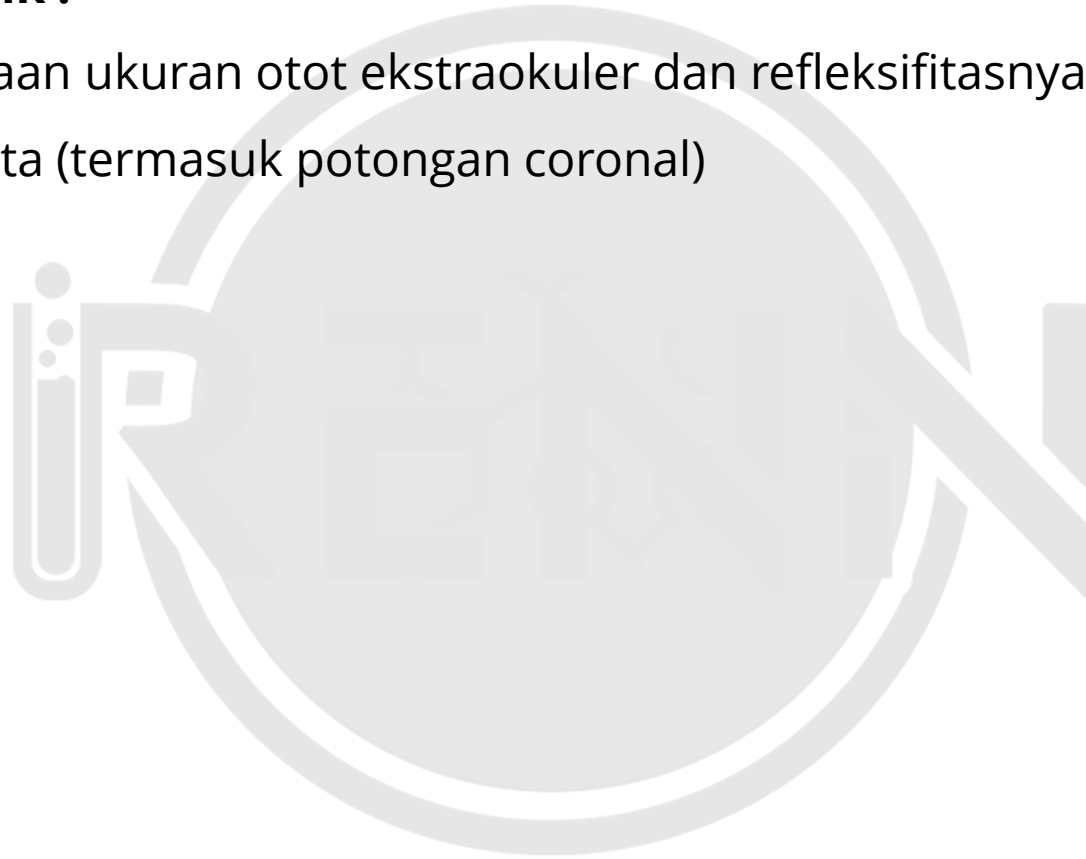
- **Mata putih** / tenang
- Dapat berupa defek motilitas **tanpa rasa nyeri**
- Tingkat keparahan dapat berupa gangguan penglihatan sampai kebutaan (keratopathy atau neuropati optik)



Komplikasi Penyakit Tiroid pada Mata

Pemeriksaan Radiografik :

- USG Orbita (pemeriksaan ukuran otot ekstraokuler dan refleksifitasnya)
- CT Scan atau MRI Orbita (termasuk potongan coronal)



Komplikasi Penyakit Tiroid pada Mata

Tatalaksana :

- Penanganan Umum
- **Terapi terhadap ketidaknyamanan okuler**
 - **Artificial tears** → Mengatasi mata kering, iritasi, dan kemerahan (mirip secret air mata)
 - Topical lubricants → Mirip artificial tears untuk melembapkan mata (sebagai pelumas)
 - Sunglasses → Kaca mata hitam
- **Edukasi Pasien untuk :**
 - Stop merokok
 - Hindari debu dan angin
 - Tidur dengan kepala ditinggikan untuk mencegah edema periorbital
 - Kurangi konsumsi garam

Komplikasi Penyakit Tiroid pada Mata

Tatalaksana Medikamentosa :

Kontrol Hipertiroid

- Iodine and antithyroid drugs
- Radioactive iodine

Orbital Decompression → Mengurangi Tekanan Rongga Orbita

- Systemic steroids:
- Oral prednisolone: 60-80mg (1-1,5 mg/kgBB)/day (Dosis ini diturunkan perlahan sebanyak 10 mg/hari setiap minggu sampai pada tingkat minimal yang dibutuhkan)
- I/V methylprednisolone: Pulse Therapy → 1 gram / hari selama 3 hari (dapat diulang sampai 3 kali dengan interval waktu 6 minggu)
- Steroid **kurang efektif jika telah terdapat fibrosis**

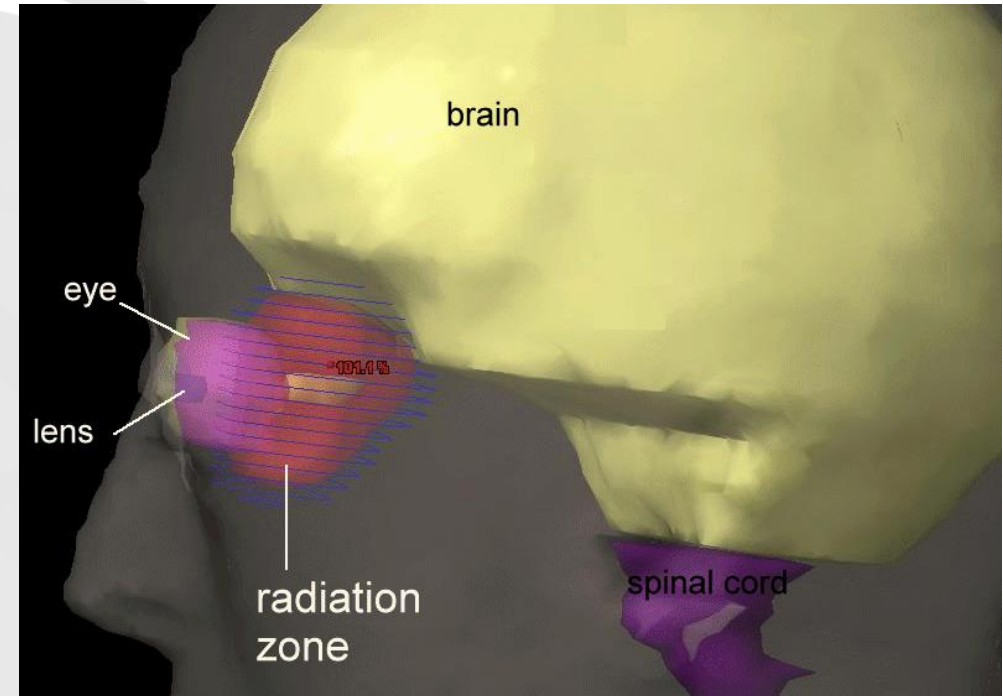
Imunosupresan → Menghambat aktivasi sel T, menghambat produksi cytokin

- Siklosporin : 2 x 50 mg sehari dengan dosis maksimal 2 x 200 mg sehari
- Azathioprine : 1-4 mg/kgBB, biasanya 50 mg dua kali sehari selama 1 minggu
- Siklofosfamid : siklofosfamid 500-1000 mg tiap 4-8 minggu (intravena) atau 1-2 mg/kgBB/hari (Oral)
- Methotrexate : 5-25 mg sekali seminggu

Komplikasi Penyakit Tiroid pada Mata

Radioterapi

- Dapat **mengurangi** atau mengeliminasi **Glikosaminoglikan** yang diproduksi oleh fibroblast → mengurangi edema orbita, tekanan orbita dan injeksi konjungtiva.
- Paling **efektif pada tahun pertama** dimana belum terjadi perubahan fibrosis yang signifikan
- Dosis radioterapi yaitu **2000 cGy dalam 10 sesi selama 2 minggu.**
- Ditujukan pada **2/3 posterior orbita** dan sebaiknya menghindari bola mata.



Komplikasi Penyakit Tiroid pada Mata

Penanganan Operasi

Terapi **operasi** dilakukan apabila **terdapat kondisi TED yang berat** dan mengancam penglihatan atau untuk tujuan kosmetik.

ORBITAL DECOMPRESSION:

- Untuk proptosis berat dan neuropati optic kompresif

STRABISMUS SURGERY:

- Untuk meminimalisasi diplopia

OPERASI PALPEBRA



Pertemuan 8 Endokrin

- Hiperurisemia, Sindrom Metabolik dan Obesitas pada Anak
- Komplikasi penyakit Tiroid pada Mata
- **Komplikasi DM pada Mata**



Komplikasi Penyakit DM pada Mata

Case Review

- ♀ 50 tahun
- Penglihatan kabur
- Onset : 1 tahun, memburuk 1 bulan terakhir
- Riwayat DM tidak terkontrol 15 tahun
- VOD : 2/60, VOS : 2/60
- IOP : OD & OS : 19 mmHg
- Segmen Anterior : lensa keruh
- Segmen Posterior → Reflex Puchis (+)
- CDR 0.4, NVD(+), NVE(+), blot-dot(+), Hard Eksudat (+), Fibrosis (+)
- GDS : 325 mg/dl, HbA1c : 11%

Anatomi dan Histologi

Retina → pada bagian posterior (fundus oculi)

- Diskus Optikus
- Macula lutea
- fovea centralis

Lapisan :

1. Epitel berpigmen
2. Fotoreseptor
3. Membran limfatis Eksterna
4. Lapisan nuklear Eksterna
5. Lapisan plexiform Eksterna
6. Lapisan nuklear Interna
7. Lapisan plexiforma Interna

a. lapisan sel ganglion
g. lapisan serat saraf
b. Membran limfatis Interna

Etiologi

Gangguan mikrovaskuler pada retina akibat hiperglikemia kronik pada pasien Diabetes Mellitus

Tanda dan Gejala klinis

- Penglihatan kabur
- Floates
- Hard exudate
- Visus ↓ progresif
- Mikroneuriisma
- Cotton wool spot

Klasifikasi

- Non Proliferative Diabetic retinopathy
 - Mild
 - Severe
 - Moderate
 - Very severe
- Proliferative Diabetic retinopathy
 - Early risk
 - High risk

Pemeriksaan Penunjang

- * Funduscopy
- * Fluorescein Angiography

Tatalaksana

- * Kontrol Gula darah
- Injeksi Anti VEGF → ↓ Edema dan neovaskularisasi
- laser fotokagulasi

Diagnosis Banding

- katarak diabetes
- Oklusi vena retina

Prognosis

- Buta et mabam

Komplikasi

- Katarak
- Ablasio retina
- Glaukoma, neovaskular

Iskem Sirkual B

COT20212

```

graph TD
    A[Hiperglikemia kronik] --> B[Aktivasi jalur sorbitol]
    B --> C[Aktivasi AGE product Advanced glycation end]
    C --> D[Kerusakan endotel kapiler]
    D --> E[Apoptosis sel Pericyte]
    E --> F[Mikroneurisme]
    F --> G[Rupnr]
    
    D --> H[Respon inflamasi]
    H --> I[Permeabilitas vaskuler ↑]
    I --> J[Edema macula]
    J --> K[Visus ↓]
    I --> L[Eksudasi lipid]
    L --> M[Hard Eksudot]
    
    D --> N[Proliferasi dot polos]
    N --> O[Penebalan dinding vaskuler]
    O --> P[Oklusi vaskuler retina]
    P --> Q[Iskemik pada retina]
    Q --> R[Secresi VEGF]
    R --> S[Neovaskulasiasi]
    S --> T[Rubeosis]
    T --> U[turbut vaskuler]
    U --> V[Glaukoma]
    
    Q --> W[Lipase nerve fiber layer Cotton wool spot]
    
    D --> X[Area nerve later Superfusal Capilare Hemorrhage]
    X --> Y[Deep layer Blot / dot]
    Y --> Z[Floater]
    Y --> AA[Perdarahan vitreous]
  
```

Komplikasi Penyakit DM pada Mata

Pendahuluan

- Diabetic Eye Disease → retinopati diabetik, edema makula diabetik (DME), katarak, dan glaukoma.
- Semua bentuk penyakit mata diabetik berpotensi menyebabkan kehilangan penglihatan yang parah dan kebutaan.
- Retinopati diabetik melibatkan perubahan pada pembuluh darah retina yang dapat menyebabkan perdarahan atau kebocoran cairan, sehingga mengganggu penglihatan.
- Retinopati diabetik adalah penyebab paling umum kehilangan penglihatan pada penderita diabetes dan merupakan salah satu penyebab utama kebutaan di kalangan orang dewasa usia produktif.

Komplikasi Penyakit DM pada Mata

Same Scene Viewed By A Person With:

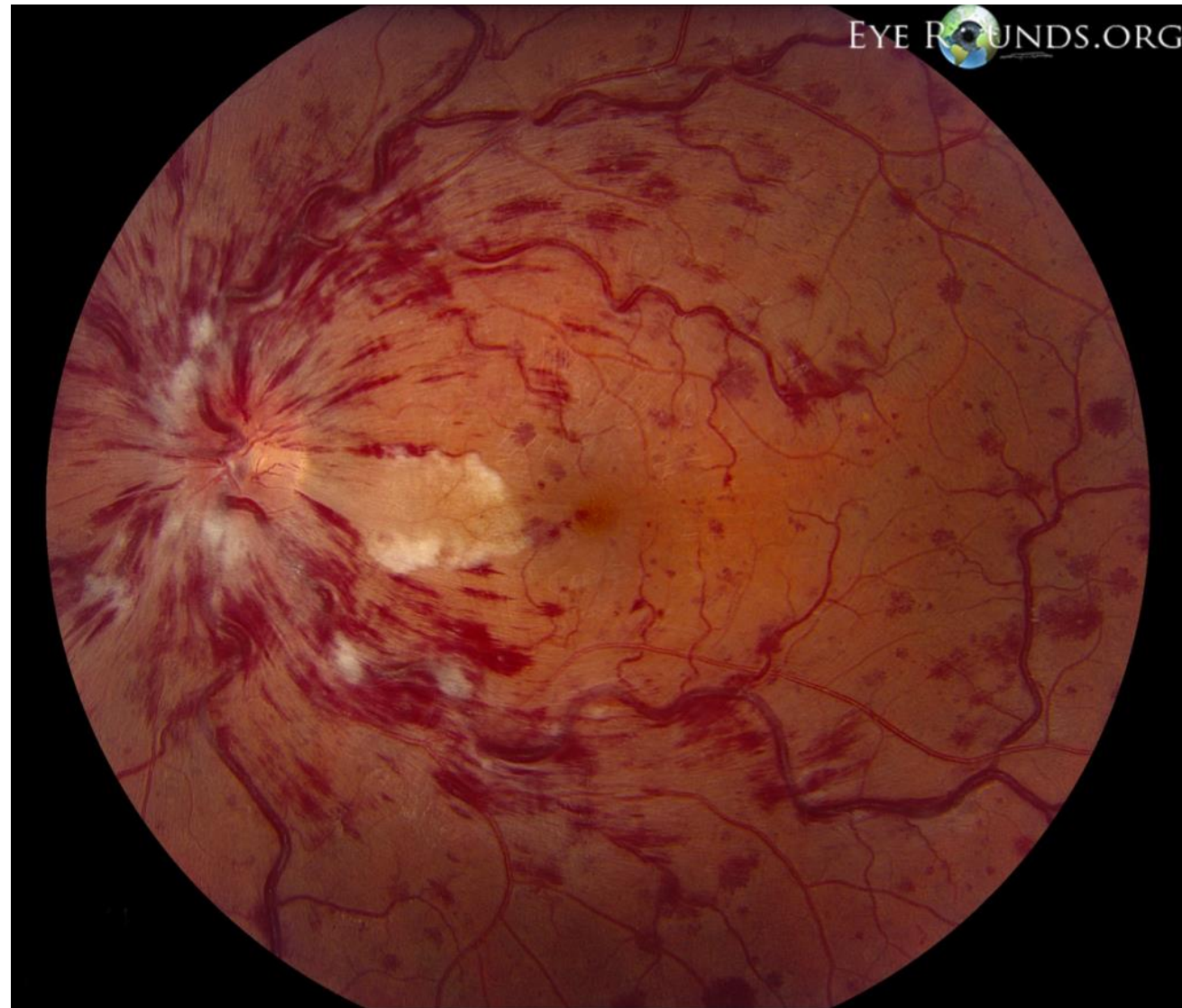


Normal Vision

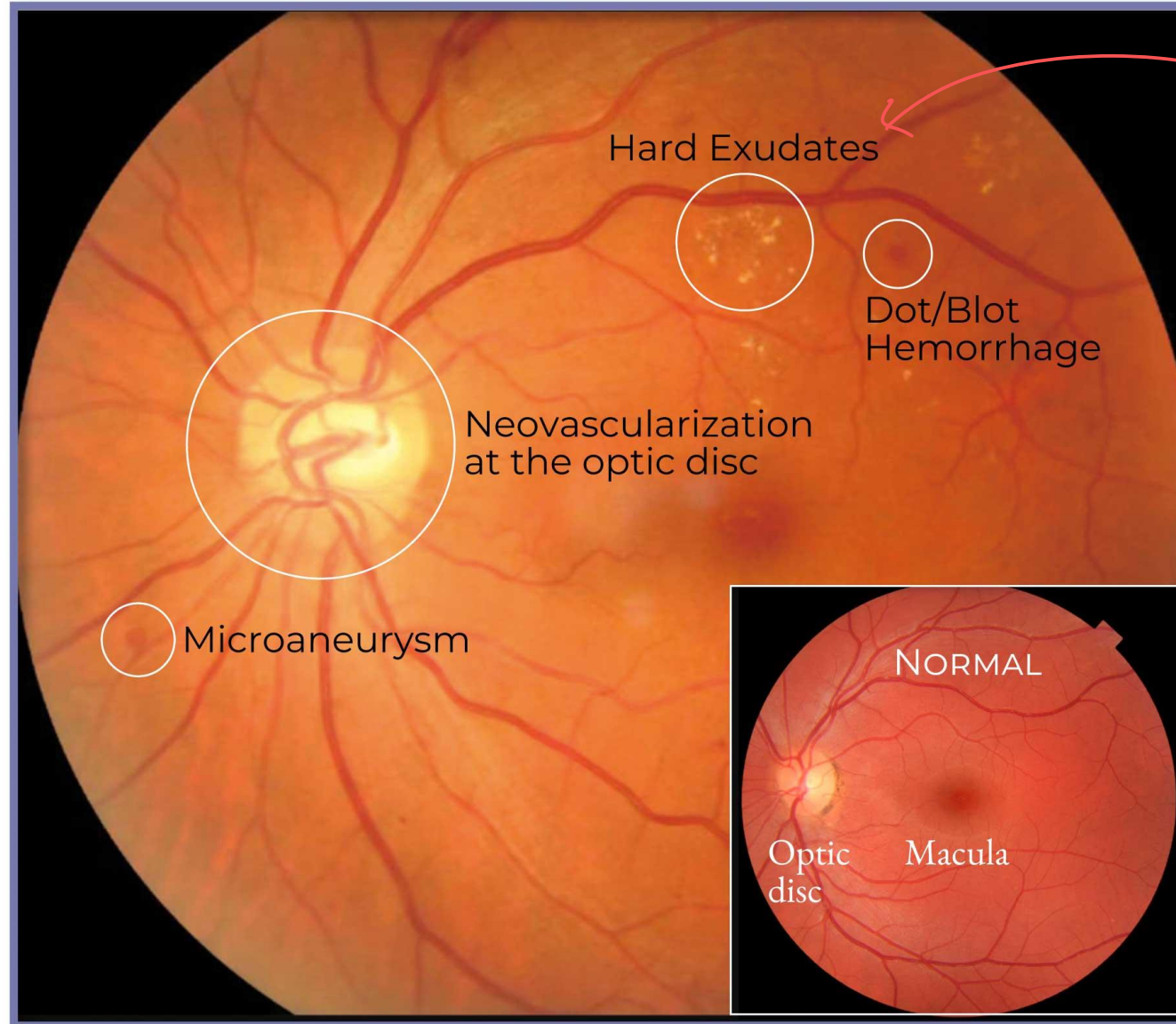


Diabetic Retinopathy

Flame Hemorrhage

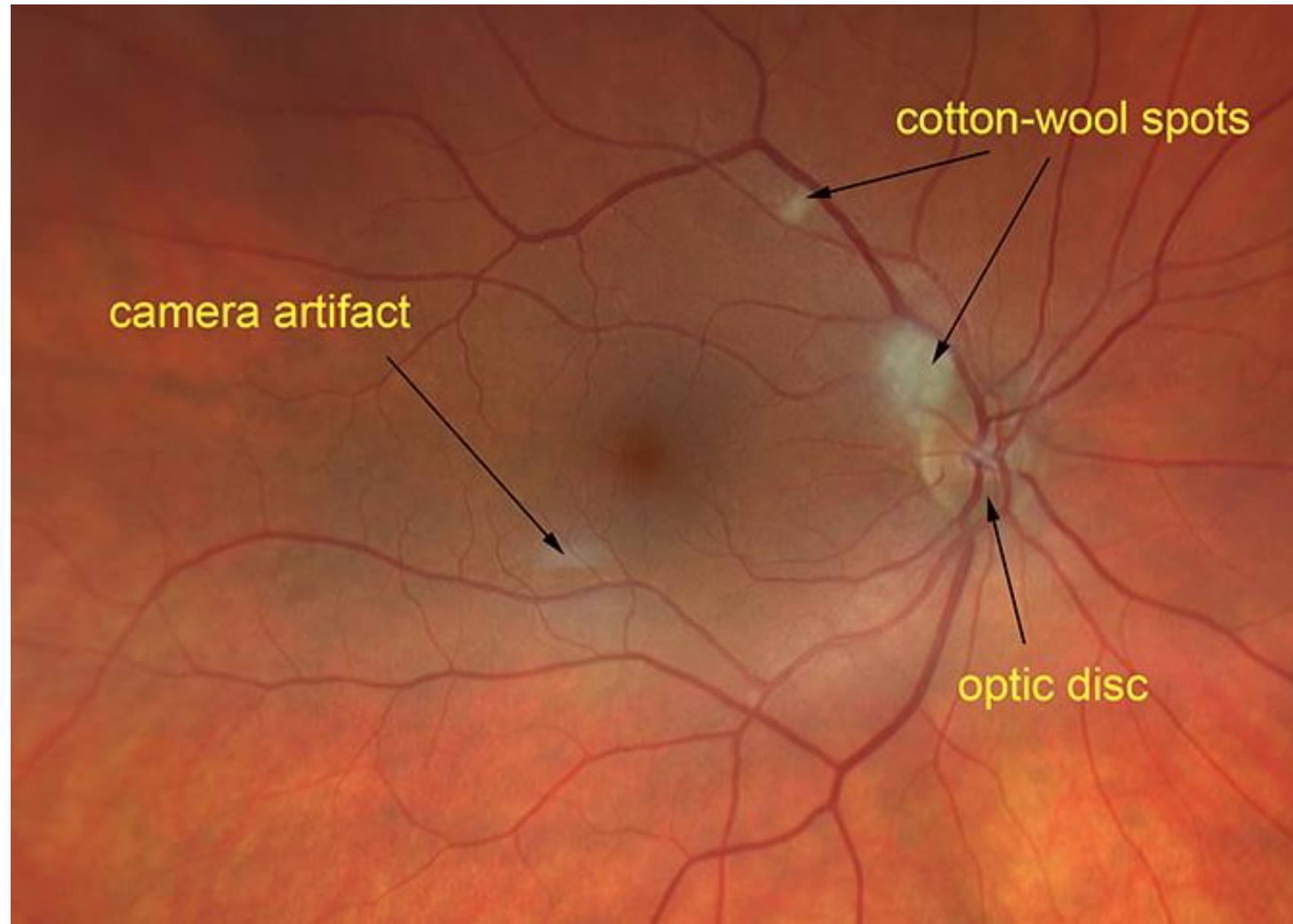


Diabetic Retinopathy (DR)

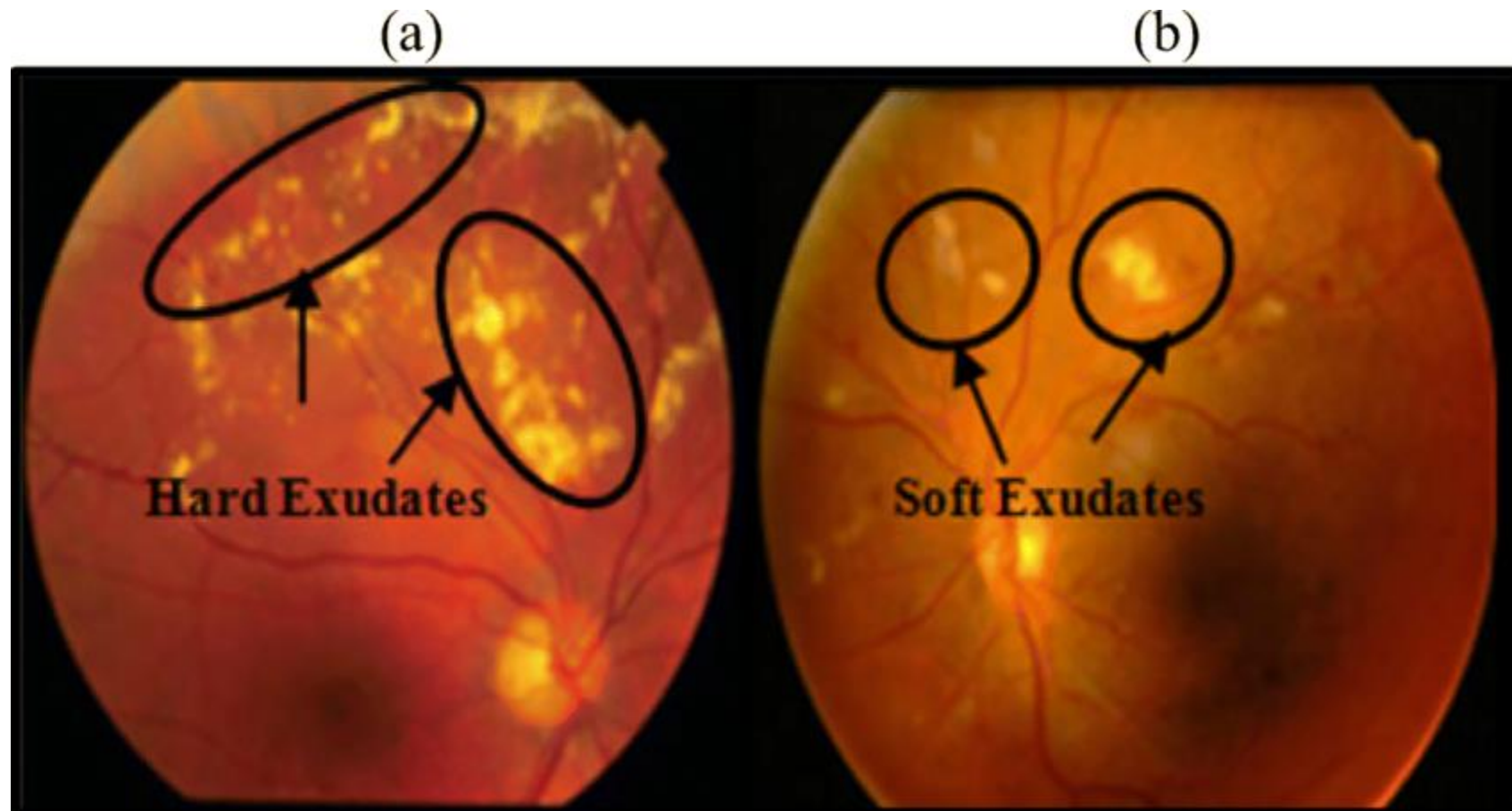


Deposisi Lipid karena kebocoran /ekstravasasi dari pembuluh darah

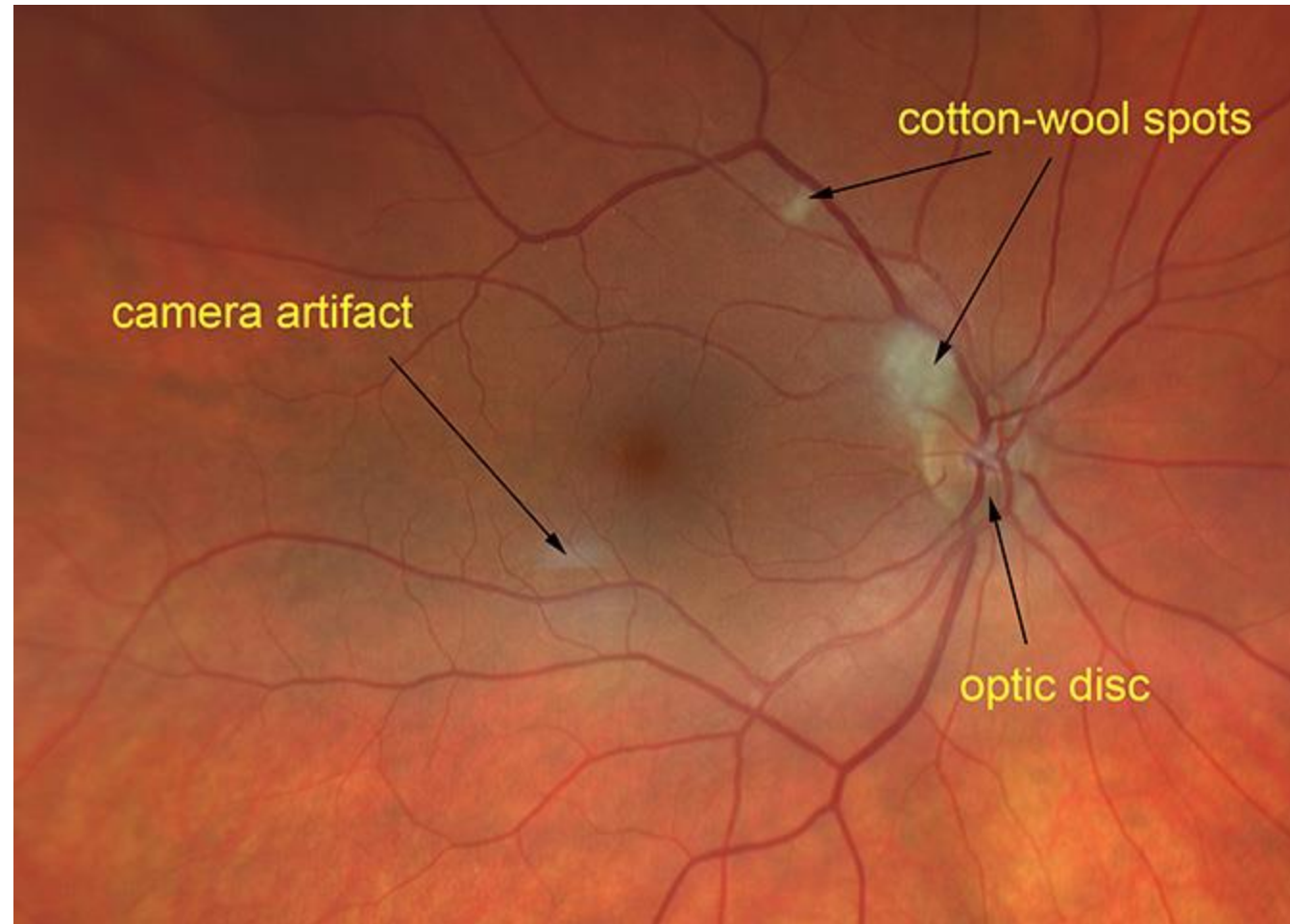
Nonproliferative DR - Exudates, Dot/Blot hemorrhages, Microaneurysms
Proliferative DR - Neovascularization



← retina yg infark



Cotton Wool spot = Soft Exudate



Klasifikasi

Diabetic Retinopathy	Findings Observable on Dilated Ophthalmoscopy
No apparent retinopathy	No abnormalities
Mild nonproliferative DR	Microaneurysms only
Moderate nonproliferative diabetic retinopathy	More than just microaneurysms, but less than severe nonproliferative DR
Severe nonproliferative DR	Any of the following: • Intraretinal hemorrhages (≥ 20 in each quadrant); • Definite venous beading (in 2 quadrants); • Intraretinal microvascular abnormalities (in 1 quadrant); • and no signs of proliferative retinopathy
Proliferative DR	Severe nonproliferative DR and 1 or more of the following: • Neovascularization • Vitreous/preretinal hemorrhage

Vitreous Hemorrhage

